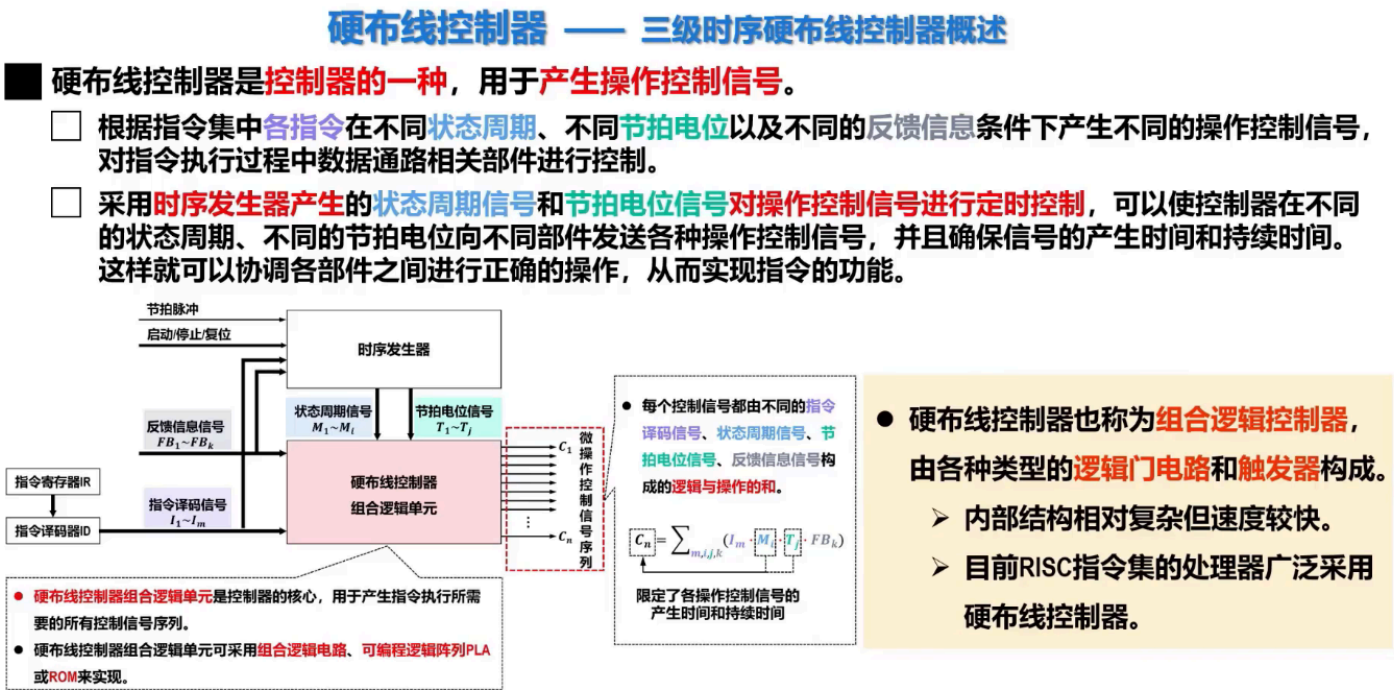
6.11 控制器——三级时序的硬布线控制器（概述）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.11） | 重要度 ★★★ | 常见考法：选择题（硬布线控制器结构、控制信号来源、优缺点）

一句话核心：硬布线控制器用组合逻辑直接产生控制信号；快但难改



本图定位：三级时序硬布线控制器的总体结构——时序发生器 + 控制信号形成逻辑 + 状态寄存器

考点/易错

- 控制信号 = f（指令操作码、状态周期、节拍、反馈条件）
- 硬布线控制器本质是组合逻辑电路；速度快，但指令集复杂时电路庞大、修改困难
- 三级时序硬布线需要状态周期/节拍电位/节拍脉冲；现代硬布线不再用三级时序，见 6.12
- 硬布线并不是“没有时序”：时序发生器仍然是控制器的一部分
- RISC 指令规整，常用硬布线；CISC 指令复杂，常用微程序或混合方式

补充

- 408 常问“硬布线 vs 微程序”：硬布线快、难改、RISC；微程序慢、灵活、CISC
- 控制信号形成逻辑可以用门电路、PLA、ROM 实现；用 ROM 实现时已接近微程序思想

知识关联

- 前置：6.9 控制器——CPU时序及其控制方式、6.10 控制器——时序发生器
- 后续：6.12 控制器——现代时序的硬布线控制器、6.13 控制器——微程序控制器（概述）
- 对比：6.20 控制器——微程序控制器（设计流程）
- 全章导航：6.0 导航与术语